

Velká písemná práce z Lineární algebry 2

Letní semestr – Skalární součiny a Vlastní čísla

Instrukce:

- Celkový počet bodů: 100.
 - Pro získání zápočtu/složení zkoušky je třeba alespoň 60 bodů.
 - **Sekce I (Ano/Ne):** K získání bodů za otázku je třeba odpovědět správně na všechny tři její podčásti.
-

Část I: Ano/Ne (8 bodů)

Rozhodněte, zda platí následující tvrzení. Není třeba zdůvodňovat. (2 body za každou správně zodpovězenou trojici)

(a) **Skalární součin a normy:** Nechť V je vektorový prostor se skalárním součinem nad tělesem $\mathbb{C}$.

ANO / NE Pro každý vektor $v \in V$ a skalár $c \in \mathbb{C}$ platí $\|cv\| = c\|v\|$.

ANO / NE Pro každé $u, v \in V$ platí $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.

ANO / NE Zobrazení definované jako $\langle u, v \rangle = u^T A v$ je skalárním součinem na $\mathbb{R}^n$ právě tehdy, když A je symetrická pozitivně definitní matice.

(b) **Ortogonalita:** Nechť W je podprostor konečněrozměrného prostoru V se skalárním součinem.

ANO / NE Pro libovolný vektor $x \in V$ existuje jednoznačný rozklad $x = w + w^\perp$, kde $w \in W$ a $w^\perp \in W^\perp$.

ANO / NE Platí, že dimenze W a dimenze jeho ortogonálního doplňku $W^\perp$ jsou vždy stejné.

ANO / NE Ortogonální projekce na podprostor W je lineární zobrazení $P : V \rightarrow V$, pro které platí $P^2 = P$.

(c) **Vlastní čísla a vektory:** Nechť A je čtvercová matice řádu n nad $\mathbb{R}$.

ANO / NE Pokud v je vlastní vektor matice A příslušný vlastnímu číslu λ , pak $2v$ je rovněž vlastní vektor matice A příslušný stejnému vlastnímu číslu.

ANO / NE Každá matice nad $\mathbb{R}$ má alespoň jedno reálné vlastní číslo.

ANO / NE Nula je vlastním číslem matice A právě tehdy, když je matice A singulární.

(d) **Diagonalizace a podobnost:** Nechť A, B jsou čtvercové matice řádu n nad $\mathbb{C}$.

ANO / NE Pokud jsou matice A a B podobné, mají stejný charakteristický polynom.

ANO / NE Geometrická násobnost vlastního čísla může být ostře větší než jeho algebraická násobnost.

ANO / NE Pokud má matice řádu n navzájem n různých vlastních čísel, pak je diagonalizovatelná.

Část II: Definice (12 bodů)

Uveďte přesnou definici následujících pojmů (včetně všech předpokladů na prostory a zobrazení). (3 body za každou definici)

1. Obecný skalární součin na vektorovém prostoru V nad komplexními čísly $\mathbb{C}$.
2. Ortogonální doplněk množiny $M \subseteq V$.
3. Vlastní číslo a vlastní vektor lineárního operátoru $f : V \rightarrow V$.
4. Podobnost matic A a B a diagonalizovatelná matice.

Část III: Jednoduché příklady (15 bodů)

Vypočítejte nebo určete. Stačí uvést správný výsledek. (3 body za každý příklad)

1. V prostoru $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem určete kosinus úhlu mezi vektory $u = (1, 2, 2)^T$ a $v = (-2, 1, 2)^T$.
2. Nechť matice A typu 3×3 má vlastní čísla $2, -1, 3$. Určete determinant matice A^3 .
3. Najděte ortogonální projekci vektoru $v = (1, 1, 0)^T$ na jednodimenzionální podprostor $W = \text{span}\{(1, -1, 1)^T\}$ v $\mathbb{R}^3$.
4. Napište charakteristický polynom matice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ a najděte její vlastní čísla nad $\mathbb{C}$.
5. Nechť A je symetrická matice typu $n \times n$ taková, že $A^2 = 0$. Co platí o matici A ? (Určete matici A).

Část IV: Formulace tvrzení (12 bodů)

Zformulujte přesně následující věty/tvrzení (není třeba dokazovat). Nezapomeňte na předpoklady. (3 body za každé tvrzení)

1. Cauchy-Schwarzova nerovnost (pro obecný skalární součin).
2. Gram-Schmidtův proces ortogonalizace (včetně tvrzení o lineárních obalech).
3. Věta o lineární nezávislosti vlastních vektorů příslušných různým vlastním číslům.
4. Spektrální věta pro reálné symetrické matice (Věta o ortogonální diagonalizaci).

Část V: Početní příklady s postupem (15 bodů)

Vyřešte následující úlohy. Uveďte podrobný postup řešení. (5 bodů za každý příklad)

1. **Metoda nejmenších čtverců:** Nalezněte přibližné řešení $x \in \mathbb{R}^2$ přeuročené soustavy lineárních rovnic $Ax = b$, kde:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

2. **Gram-Schmidtova ortogonalizace:** V prostoru $\mathbb{R}^4$ se standardním skalárním součinem je dán podprostor $W = \text{span}\{v_1, v_2, v_3\}$, kde

$$v_1 = (1, 1, 1, 1)^T, \quad v_2 = (1, 1, -1, -1)^T, \quad v_3 = (1, -1, 0, 0)^T.$$

Najděte ortogonální bázi podprostoru W . Následně najděte souřadnice vektoru $u = (3, 1, 2, -2)^T$ vzhledem k této nalezené ortogonální bázi (předpokládejte, že $u \in W$).

3. **Diagonalizace:** Pro zadanou matici A nad $\mathbb{R}$ nalezněte regulární matici P a diagonální matici D takové, že $A = PDP^{-1}$.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Část VI: Důkazy jednodušších tvrzení (20 bodů)

Dokažte následující tvrzení. (5 bodů za každý důkaz)

1. Pomocí vlastností skalárního součinu a definice normy dokažte Pythagorovu větu: Jsou-li $u, v \in V$ ortogonální, pak $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$. Rozhodněte, zda platí i opačná implikace pro prostory nad $\mathbb{R}$.
2. Dokažte, že pokud je A reálná symetrická matice, pak vlastní vektory příslušné dvěma různým vlastním číslům $\lambda_1 \neq \lambda_2$ jsou na sebe kolmé (vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu).
3. Nechť A je libovolná reálná matice typu $m \times n$. Dokažte, že $\ker(A^T A) = \ker(A)$. (Nápověda: uvažujte zkoumání $\|Ax\|^2 = x^T A^T A x$).
4. Dokažte, že jsou-li matice A a B podobné a matice A je regulární, pak je regulární i matice B .

Část VII: Úlohy na zamyšlení (18 bodů)

Vyřešte nebo dokažte následující náročnější úlohy. (6 bodů za každou úlohu)

1. **Mocniny a spektrální rozklad:** Matice A typu 2×2 má vlastní vektory $v_1 = (1, 1)^T$ a $v_2 = (1, -1)^T$ příslušné vlastním číslům $\lambda_1 = 2$ a $\lambda_2 = \frac{1}{2}$. Vypočítejte $A^{10} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$. Lze limitně určit, k čemu se blíží hodnota $A^k x$ pro $k \rightarrow \infty$ pro libovolný vektor x ?
2. **Vlastnosti ortogonálních matic:** Nechť Q je reálná ortogonální matice řádu n (tj. platí $Q^T Q = I$). Dokažte, že pokud je λ (obecně komplexní) vlastní číslo matice Q , pak jeho absolutní hodnota $|\lambda| = 1$. Dále ukažte, že $|\det Q| = 1$.
3. **Jordanův tvar a nilpotence:** Nechť N je nenulová čtvercová matice řádu 3 nad $\mathbb{R}$ taková, že $N^3 = 0$ (nulová matice), ale $N^2 \neq 0$. Jaké jediné vlastní číslo matice N má? Jaký musí být její Jordanův kanonický tvar? Svě závěry detailně zdůvodněte.